

卡方训练营 · 8 月贾俊平卷解析

满分：100 分

选择题答案：

1 ~ 5 题	B	C	D	B	B
6 ~ 10 题	D	C	A	C	B
11 ~ 15 题	A	A	A	A	D
16 ~ 20 题	A	A	D	B	C

一、选择题 (每题 2 分，共 40 分)

1. 2026 年，我国各城市的平均月支出水平是 ()

- A. 时间序列数据
- B. 截面数据
- C. 分类数据
- D. 顺序数据

【答案】 B

【解析】

一年、不同地区数据，按照截面数据的定义可知，选 B .

2. 一组数据包含 10 个观察值，则下四分位数的位置为 ()

- A. 2
- B. 2.5
- C. 2.75
- D. 3

【答案】 C

【解析】

采用 $\frac{10+1}{4} = 2.75$ ，选 C .

3. 抽样平均误差与极限误差的关系是 ()

- A. 抽样平均误差大于极限误差
- B. 抽样平均误差等于极限误差
- C. 抽样平均误差小于极限误差
- D. 无法确定

【答案】 D

【解析】

抽样平均误差为 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ，极限误差为 $z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ，因为未确定 z_{α} ，所以都有可能，选 D .

4. 下面哪个图形完整地保留了数值型数据的原始信息 ()

- A. 直方图
- B. 茎叶图
- C. 条形图
- D. 箱线图

【答案】 B

【解析】

茎叶图的特点，保留原始数据，选 B .

5. 以下可以衡量一组数据的离散程度的是 ()

- A. 均值
- B. 标准差
- C. 中位数
- D. 众数

【答案】 B

【解析】

B 是离散趋势的度量值，其他都是集中趋势，选 B .

6. 某科目学生的平均考分是 110 分，标准差是 5 分. 若该科目学生的考分为近似正态的对称分布，则可判断考分在 120 分以上的学生人数大约占 ()

- A. 95%
- B. 48%
- C. 5%
- D. 2.5%

【答案】 D

【解析】

根据经验法则，当一组数据近似服从正态分布时，约有 68% 的数据在平均数 ± 1 个标准差的范围之内；约有 95% 的数据在平均数 ± 2 个标准差的范围之内；约有 99% 的数据在平均数 ± 3 个标准差的范围之内. 所以考分在 120 分以上的学生人数大约占 2.5%，选 D .

7. 古典概率空间，描述错误的是 ()

- A. 样本点对应基本事件概率和一定为 1
- B. 各样本点对应基本事件概率一定相同
- C. 样本空间中元素个数可能无限
- D. 各事件 P 一定正比于事件中包含的样本点个数

【答案】 C

【解析】

古典概率中样本空间中元素个数是有限的，选 C .

8. 设 n 个朋友随机地围绕圆桌而坐，求其中甲、乙两人坐在一起 (座位相邻) 的概率 ()

- A. $\frac{2}{n-1}$
- B. $\frac{2}{n}$
- C. $\frac{2}{n+1}$
- D. $\frac{2}{n+2}$

【答案】 A

【解析】

设甲已先坐好，考虑乙怎么坐法. 显然乙总共有 $n-1$ 个位置可坐，这 $n-1$ 个位置都是等可能的，而乙坐在甲的边上，有 2 个位置可坐. 因此所求概率为 $\frac{2}{n-1}$ ，选 A .

9. 某产品的寿命服从指数分布，平均寿命为 3 小时，即则该产品寿命超过 1 小时的概率为 ()

- A. $e^{-\frac{1}{5}}$
- B. $e^{-\frac{1}{4}}$
- C. $e^{-\frac{1}{3}}$
- D. $e^{-\frac{1}{2}}$

【答案】 C

【解析】

选 C，总体 $X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{3}\right)$ ， $P(X > 1) = \int_{1/3}^{+\infty} \frac{1}{3} \exp\left(-\frac{x}{3}\right) dx = e^{-\frac{1}{3}}$

10. 若 $X_i \sim \text{Be}(\theta_i, 1)$ ，且 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，则 $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 服从 ()

A. $\text{Be}(\sum_{i=1}^n \theta_i - 1, 2)$

B. $\text{Be}(\sum_{i=1}^n \theta_i, 1)$

C. $\text{Be}(\max_{1 \leq i \leq n} \theta_i, 1)$

D. $\text{Be}(1, \max_{1 \leq i \leq n} \theta_i)$

【答案】 B

【解析】

$T = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ ，显然 T 的支撑集在 $(0, 1)$ 之间，那么

$$P(T \leq t) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq t) = \prod_{i=1}^n t^{\theta_i} = t^{\sum_{i=1}^n \theta_i}$$

因此

$$T \sim \text{Be}\left(\sum_{i=1}^n \theta_i, 1\right)$$

选 B .

11. 在一个饭店门口等待出租车的时间是左偏的，均值为 12 分钟，标准差为 3 分钟. 如果从饭店门口随机抽取 100 名顾客并记录他们等待出租车的时间，则该样本均值的分布近似服从 ()

A. 正态分布，均值为 12 分钟，标准差为 0.3 分钟

B. 正态分布，均值为 12 分钟，标准差为 3 分钟

C. 左偏分布，均值为 12 分钟，标准差为 3 分钟

D. 左偏分布，均值为 12 分钟，标准差为 0.3 分钟

【答案】 A

【解析】

样本量 100 属于大样本，根据中心极限定理，样本均值近似服从正态分布. $E[\bar{X}] = 12$ ，标准差为 $\frac{3}{\sqrt{100}} = 0.3$. 故选 A .

12. 已知甲乙二人射击的命中率分别是 0.4 和 0.7. 二人同时向一猎物射击猎物倒地后发现只中一枪，则甲乙二人分配猎物的比例应该是多少 ()

- A. 2 : 7
- B. 3 : 7
- C. 4 : 7
- D. 5 : 7

【答案】 A

【解析】

根据后验概率分配比例是合理的，那么

$$P(\text{甲中} \mid \text{只有一人中}) = \frac{0.4 \cdot 0.3}{0.4 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.7} = \frac{2}{9}$$

$$P(\text{乙中} \mid \text{只有一人中}) = 1 - P(\text{甲中} \mid \text{只有一人中}) = \frac{7}{9}$$

故选 A .

13. 设样本 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 来自正态总体，则下列说法不正确的是 ()

- A. $\bar{X}$ 的分布与总体分布一致
- B. 对于总体期望值， $\bar{X}$ 是比 $X_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$ 更有效的点估计量
- C. S^2 是总体方差的无偏估计量
- D. $\bar{X}$ 与 S^2 相对独立

【答案】 A

【解析】

A: $X \sim N(\mu, \sigma^2), \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，所以 $\bar{X}$ 的分布与总体分布不一致.

B: 正确，因为 $\bar{X}$ 的方差更小.

C: 正确.

D: 由 Fisher 引理可得. 因此选 A .

14. 正态总体的假设检验问题中，均值 μ 的 95% 的置信区间是 $(-0.3, 10.2)$ ，而利用同样的样本计算得均值 μ 的 90% 的置信区间是 $(0.5, 9.4)$ ，则对假设检验问题 $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 0$ ，下列选项中 () 最有可能是该检验 P 值.

- A. 0.0648
- B. 0.1296
- C. 0.0162
- D. 0.0324

【答案】 A

【解析】

均值 μ 的 95% 的置信区间是 $(-0.3, 10.2)$ 包含 0 点，而 90% 的置信区间是 $(0.5, 9.4)$ 未包含 0 点，因此 p 值在 5% ~ 10% 之间，选 A .

15. 关于假设检验，下列说法正确的是 ()

- A. 犯第一类错误的概率减小，犯第二类错误的概率往往也减小.
- B. 犯第一类错误的概率增大，犯第二类错误的概率往往也增大.
- C. 显著性水平 α 的值越大，对原假设的保护越强，越不容易拒绝原假设.
- D. 如果在 0.01 显著性水平下可以拒绝原假设，那么在 0.05 显著性水平下同样可以拒绝原假设.

【答案】 D

【解析】

A, B 显然错误，样本量增加，两类错误的概率均会减小. C、D 选项，当显著性水平 α 的值越大，说明犯第一类错误的概率越大，就越容易拒绝原假设. 所以 D 正确.

16. 双因素方差分析有两种类型，一个是有交互作用的，一个是无交互作用的，区别的关键是看这对因子 ()

- A. 是否独立
- B. 是否不相关
- C. 因子的水平数是否相同
- D. 是否具有相同的样本量

【答案】 A

【解析】

独立则是无交互，否则是有交互的，选 A.

17. 下面对增长 1% 的绝对量的描述错误的有 ()

- A. 该指标是一个相对数.
- B. 是依据增长量和增长速度计算的.
- C. 是依据发展水平计算.
- D. 该指标既反映现象的速度又考察其发展水平

【答案】 A

【解析】

增长 1% 的绝对值指逐期增长量与环比增长速度之比，也可以用 100 去除前一期发展水平. 绝对量是一个绝对数，不是一个相对数，选 A .

18. 对自变量 s 和因变量 z 建立曲线回归方程 $\hat{z} - 100 = a \times \exp\left(-\frac{b}{s}\right)$ (a 和 b 为回归模型的参数估计值, $a > 0, b > 0, z$ 取值均大于 100), 通常是将曲线回归方程转化为线性回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ 后进行参数估计. 如何转化? 以下说法正确的是 ()

- A. 应将 z 看作 y , 将 $\frac{1}{s}$ 看作 x
- B. 应将 $z - 100$ 看作 y , 将 $\exp(-b/s)$ 看作 x
- C. 应将 $\ln(z)$ 看作 y , 将 $\frac{1}{s}$ 看作 x
- D. 应将 $\ln(z - 100)$ 看作 y , 将 $\frac{1}{s}$ 看作 x

【答案】 D

【解析】

将模型线性化, 对模型左右取 $\ln$ 即可, 选 D.

19. 某省按不变价格编制的 2001-2010 年工业总产值指数, 反映的是 ()

- A. 产值的变动
- B. 产量的变动
- C. 价格的变动
- D. 产量指数价格指数的乘积

【答案】 B

【解析】

价格不变, 反应的是产量的变化, 为拉式指数, 选 B.

20. 下列可以用于检验总体来自均匀分布的是 ()

- A. 列联表
- B. 正态纸
- C. 卡方检验
- D. F 检验

【答案】 C

【解析】

- A：是检验变量之间是否独立的检验方法；
 - B：检验总体是否来自正态分布；
 - C：检验总体为某一分布；
 - D：不是非参数检验.
- 因此选 C .

二、简答题 (每题 5 分，共 20 分)

1. (5 分) 简述年度折叠图绘制的步骤和作用.

【解析】

确定季节成分的存在，至少需要两年的数据，而且数据需要按照季度、月份、周期或者天来记录.

.....1 分

确定时间序列的季节成分可以从绘制时间序列的线图入手，但这里需要用到一种特殊的时间序列图，即年度折叠时间序列图. 绘制年度折叠时间序列图时，需要将每年的数据分开画在图上，也就是横轴只有一年的长度，每年的数据分别对应纵轴.

.....2 分

如果时间序列只存在季节成分，年度折叠时间序列图中的折线将会有交叉；

.....3 分

如果时间序列既含有季节成分又含有趋势，那么年度折叠时间序列图中的折线将不会有交叉；

.....4 分

如果趋势是上升的，则后面年度的折线将高于前面年度的折线，如果趋势是下降的，则后面年度的折线将会低于前面年度的折线.

.....5 分

2. (5 分) 多元线性回归中，为什么对整个回归方程进行检验后，还要对每个回归系数进行检验？

【解析】

线性关系的检验主要是检验因变量同多个自变量的线性关系是否显著，在 p 个自变量中，只要有一个自变量同因变量的线性关系显著， F 检验就通过，但这并不意味着每个自变量同因变量的关系都显著.

.....2 分

回归系数检验则是对每个回归系数分别进行单独的检验，它主要用于检验每个自变量对因变量的影响是否显著.

.....4 分

如果某个自变量没有通过检验，这就意味着这个自变量对因变量的影响不显著，也许就没有必要将这个自变量放入回归模型中了.

.....5 分

3. (5 分) 方差分析中有哪些基本假定.

【解析】

方差分析中有三个基本假定：(1) 每个总体都应该服从正态分布，即对于因素的每一个水平，其观测值是来自正态分布总体的简单随机样本.

.....2 分

(2) 每个总体的方差必须相同，即对于各组观察数据，是从具有相同方差的正态总体中抽取的.

.....4 分

(3) 观测值是独立的.

.....5 分

4. (5 分) 标准化残差图的计算公式和作用.

【解析】

(1) 标准化残差是残差除以它的标准差，也称 Pearson 残差或半学生化残差，计算公式为

$$z_{e_i} = \frac{e_i}{s_e} = \frac{y_i - \hat{y}_i}{s_e}$$

.....2 分

其中 s_e 为残差的标准差的估计.

(2) 标准化残差图的作用是检验残差项符合正态分布这一假设是否成立，如果成立，那么标准化残差的分布也应该服从正态分布. 因此，在标准化残差图中，大约有 95% 的标准化残差在 $-2 \sim +2$ 之间.

.....4 分

残差分析需要在模型的结果评价之前，如果残差检验不通过，那么后续的预测和估计也会有问题.

.....5 分

三、计算题 (共 40 分)

1. (10 分) 已知 $X, Y_{i.i.d.} \sim \text{bernoulli}(p)$ ，其中 $p \in (0, 1)$ ，设 $Z = I_{\{X+Y=\text{奇数}\}}$ ，当 p 等于多少时，才能使得 X 和 Z 相互独立

【解析】

首先 X 和 Z 取值仅有 0 和 1，要验证 X 和 Z 相互独立，需要验证 $\forall i, j \in \{0, 1\}$ ，有

.....1 分

$$P(X = i, Y = j) = P(X = i) \cdot P(Y = j)$$

写出其分布列：

	$Z = 0$	$Z = 1$	边缘
$X = 0$	$(1 - p)^2$	$p(1 - p)$	$1 - p$
$X = 1$	p^2	$p(1 - p)$	p
边缘	$2p^2 - 2p + 1$	$2p(1 - p)$	1

.....4 分

因此

$$(2p^2 - 2p + 1)(1 - p) = (1 - p)^2$$

$$(2p^2 - 2p + 1)p = p^2$$

.....6 分

$$2p(1 - p)^2 = p(1 - p)$$

$$2p^2(1 - p) = p(1 - p)$$

.....8 分

当且仅当 $p = 0.5$ 满足条件.

.....10 分

2. (10 分) 假设一个袋子中有 10 个一元硬币，其中 9 个是正常的，一面国徽，一面花，1 个两面都是国徽. 你从袋子中随机取出一个硬币，投掷 10 次，得到了 10 个国徽. 求下次投掷结果是国徽的概率多少？

【解析】

设事件：

$$\begin{cases} C_1 : \text{取出的是正常硬币} \\ A_1 : \text{前10次是国徽} \\ A_2 : \text{第11次是国徽} \end{cases}$$

.....2 分

所求概率：

.....4 分

$$P(A_2|A_1) = \frac{P(A_2A_1C_1) + P(A_2A_1\overline{C_1})}{P(A_1)} \quad (1)$$

.....6 分

$$= \frac{\frac{9}{10} \cdot \frac{1}{2^{11}} + \frac{1}{10} \cdot 1}{\frac{9}{10} \cdot \frac{1}{2^{10}} + \frac{1}{10} \cdot 1} \quad (2)$$

.....8 分

$$= \frac{9 + 2^{11}}{2 \cdot 9 + 2^{11}} \quad (3)$$

$$= \frac{2057}{2066} \quad (4)$$

.....10 分

3. (10 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta, \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leq x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

其中未知参数 θ ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值.

(1) (5 分) 求 θ 的矩估计;

(2) (5 分) 证明 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

【解析】

(1)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^{\theta} x \frac{1}{2\theta} dx + \int_{\theta}^1 \frac{x}{2(1-\theta)} dx = \frac{1}{4} + \frac{\theta}{2}$$

.....3 分

$E(X) = \bar{X}$ 代入上式, 可得 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - \frac{1}{2}$.

.....5 分

(2)

$$E(X^2) = \int_0^{\theta} x^2 \frac{1}{2\theta} dx + \int_{\theta}^1 \frac{x^2}{2(1-\theta)} dx = \frac{\theta^2}{6} + \frac{1 + \theta + \theta^2}{6} = \frac{1 + \theta + 2\theta^2}{6}$$

.....6 分

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1 + \theta + 2\theta^2}{6} - \left(\frac{1}{4} + \frac{\theta}{2}\right)^2 = \frac{4\theta^2 - 4\theta + 5}{48}$$

.....7 分

又因为 $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n} \text{Var}(X)$ 且 $E(\bar{X}) = E(X)$, 所以

$$E(4\bar{X}^2) = 4E(\bar{X}^2) = 4[\text{Var}(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2] = \frac{4}{n}\text{Var}(X) + 4[E(X)]^2$$

.....8 分

$$E(4\bar{X}^2) = \frac{4\theta^2 - 4\theta + 5}{12n} + 4\left(\frac{1}{4} + \frac{\theta}{2}\right)^2 = \frac{4\theta^2 - 4\theta + 5}{12n} + \left(\theta + \frac{1}{2}\right)^2$$

.....9 分

由于 $0 < \theta < 1$ 且 $n \geq 1$, 上式中的 $\frac{4\theta^2 - 4\theta + 5}{12n} > 0$, 并且 $(\theta + \frac{1}{2})^2 > \theta^2$, 所以 $E(4\bar{X}^2) > \theta^2$, 故 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

.....10 分

4. (10 分, 每小题 5 分) 设一列常数 $1, \dots, m, m+1, \dots, m+n$, 从中不放回地选出 n 个数, 记选出的数之和为 W^+ , 那么 $W^+ = \sum_{i=1}^{m+n} i \cdot I_i$, 其中各示性函数 $I_i = \begin{cases} 1 & \text{数 } i \text{ 被选入} \\ 0 & \text{数 } i \text{ 没被选入} \end{cases}$, 显然有 I_i 同分布但不独立.

(1) (5 分) 计算 W^+ 的期望.

(2) (5 分) 计算 W^+ 的方差.

【解析】

(1) 容易得到

$$P(I_i = 1) = \frac{n}{m+n} = 1 - P(I_i = 0)$$

.....2 分

计算期望:

$$EW^+ = \sum_{i=1}^{m+n} i \cdot EI_i = \frac{n}{m+n} \frac{(m+n+1)(m+n)}{2} = \frac{n(m+n+1)}{2}$$

.....5 分

(2) 计算方差:

记 $N = m+n$

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N i \cdot I_i\right) = \sum_{i=1}^N i^2 \cdot \text{Var}(I_i) + \sum_{i \neq j} ij \cdot \text{Cov}(I_i, I_j) \quad (5)$$

.....6 分

其中 $\text{Var}(I_i) = \text{Var}(I_1) = \frac{mn}{(m+n)^2} = \frac{mn}{N^2}$.

显然 $\forall i \neq j$, 有 (I_i, I_j) 同分布, 因此 $\text{Cov}(I_i, I_j)$ 都相同, 并且有 $\sum_{i=1}^N I_i = n$, 左右取方差

$$0 = N \cdot \text{Var}(I_1) + N(N-1)\text{Cov}(I_1, I_2)$$

因此

$$\text{Cov}(I_1, I_2) = -\frac{1}{N-1} \cdot \frac{n}{N} \cdot \frac{m}{N} = -\frac{mn}{(N-1)N^2}.$$

.....8 分

代入方差公式可得:

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N i \cdot I_i\right) \tag{6}$$

$$= \frac{mn}{N^2} \sum_{i=1}^N i^2 - \frac{mn}{(N-1)N^2} \sum_{i \neq j} ij \tag{7}$$

$$= \frac{mn}{N^2} \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} - \frac{mn}{(N-1)N^2} \left(\frac{(N+1)^2 N^2}{4} - \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} \right) \tag{8}$$

$$= \frac{mn}{N} \frac{(N+1)(2N+1)}{6} - \frac{mn(N+1)(3N+2)}{12N} \tag{9}$$

$$= \frac{mn(N+1)}{12} = \frac{mn(m+n+1)}{12} \tag{10}$$

.....10 分